

# 地震學實驗心得分享

SmartSolo 節點式地震儀實地佈建實驗

U11310015 曾柏凱

## 前言

在本次的大二地震學實驗課程中，我們有幸接受中央大學郭炫佑老師的悉心指導，利用 SmartSolo 節點式地震儀在科學館前方的空地進行實地佈建實驗。這段從理論走向實務與資料處理的過程，帶給我極大的啟發。以下為本次實作的完整記錄與心得報告。

## 一、實驗過程：直擊現場與點位選擇

實驗一開始，郭老師並沒有在教室內為我們進行簡短的行前簡報，而是直接帶領我們帶著設備來到科學館前方的草地上。我們一開始就在這片戶外場地直接進行了實驗器材的介紹與教學，仔細聆聽老師說明今天的實驗目的、方法以及即將使用的儀器介紹。



▲ 我們仔細聆聽老師在草地上進行的實地儀器講解



▲ 老師向全體同學說明實驗流程與注意事項

這種直接進入實作階段的教學方式讓人感到非常新鮮。更有趣的是，我們並沒有花時間進行初步的統一場勘或刻意去確定環境條件，而是直接將 8 組儀器分給 8 個小組。拿到儀器後，各小組便各自解散，去尋找自己想要放置儀器的專屬位置。在大家各自尋覓的過程中，我們發現位於場地一角的花圃成為了最熱門的地點，原因無他，主要是因為花圃裡的土壤最為鬆軟、最好挖洞，這也成了我們測量儀器實體佈建過程中的一大趣味小插曲。



▲ 我們正在學習如何放置地震儀



### 步驟 A：挖掘植穴

要讓地震儀能夠準確地收錄到地表的微小震動，儀器本身必須與大地有良好的「耦合（Coupling）」。因此，佈建的第一步就是「開挖」。我們拿起鏟子，在預定的點位上開心地挖洞。由於儀器的尾端有一根尖銳的柱狀感測器需要深入地層，我們必須深挖地表，挖出一個深度適中、能將儀器穩穩放入的圓洞。這個過程需拿捏深度，不能太淺導致儀器裸露搖晃，也不能太深導致信號被不均勻的軟土異常吸收。



▲ 我正在開心地挖掘植穴



▲ 用力挖掘以達到適當深度



▲ 我與同學一起合力挖掘

### 步驟 B：置入儀器與方位校正

挖好洞口後，我們將 SmartSolo 輕輕放入。在地震觀測中，三分量（上下 Z、東西 E、南北 N）的絕對準確度至關重要。為了確保儀器的 N 軸真正對準正北方以符合觀測方位準確，我們拿出了指北針進行嚴格的方位校正。任何方位的妥協，都會導致後續在分離震波時產生嚴重的計算誤差。

### 步驟 C：開機、設定與調整水平

方位確定後便將儀器開機設定。在這同時，另一個極度重要的步驟是「調整水平」。如同我們在現場的實作，儀器頂端配有一個氣泡水平儀，我們必須小心地微調儀器周邊泥土，讓氣泡精準落入黑圈正中央；只有在儀器完全水平的狀態下，內部精密的感測元件才能在重力場中維持最佳平衡。



▲ 將地震儀放入洞穴中並調整水平與方位



▲ 開機並確認儀器成功連接衛星定位

#### 步驟 D：衛星定位與最終掩埋

一切就緒後，需進行 GPS 衛星定位準備。GPS 不僅記錄地理位置，更是提供高精度的時間同步（Time Synchronization），這對陣列計算波速至關重要。等到衛星定位完成後我們就把泥土回填掩埋。掩埋可以有效降低風吹草動以及地表氣溫變化對儀器造成的自然干擾。





▲ 掩埋地震儀並確保周圍區域穩固



▲ 完成佈建後我與同學的合影

這次實驗我們一共放了 8 台儀器進行觀測，在收集一段數據後逐一挖出回收，準備帶回教室進行下一步的圖表分析。

## 二、儀器介紹與特點

扮演著核心關鍵角色的設備是——SmartSolo 節點式便攜型地震儀。

### 1. 儀器概觀與便攜性

SmartSolo 徹底擺脫了傳統科學地震儀笨重、需要外接大面積太陽能板的龐大形象。取而代之的是一個一體成型的堅固圓柱型機身。包含了狀態 LED 燈、GPS 模組，以及用於校準的氣泡水平儀；而在其底部，則配備了一根金屬尾椎（Spike）用以直接插入地表結合大地。



▲ 老師拿起地震儀並解說儀器原理與使用方法

## 2. 捕捉全方位的三分量測量

這台設備具備完整的「三分量（3-Component）」震波監測功能。能同步記錄以下三個方位：

- 上下方位（Z 軸）：捕捉 P 波以及地表垂直方向上的擾動。

- 東西方位（E 軸）與 南北方位（N 軸）：記錄較晚抵達但破壞力較強的 S 波及表面波的水平晃動位移。

### 3. 微小陣列的高密度優勢

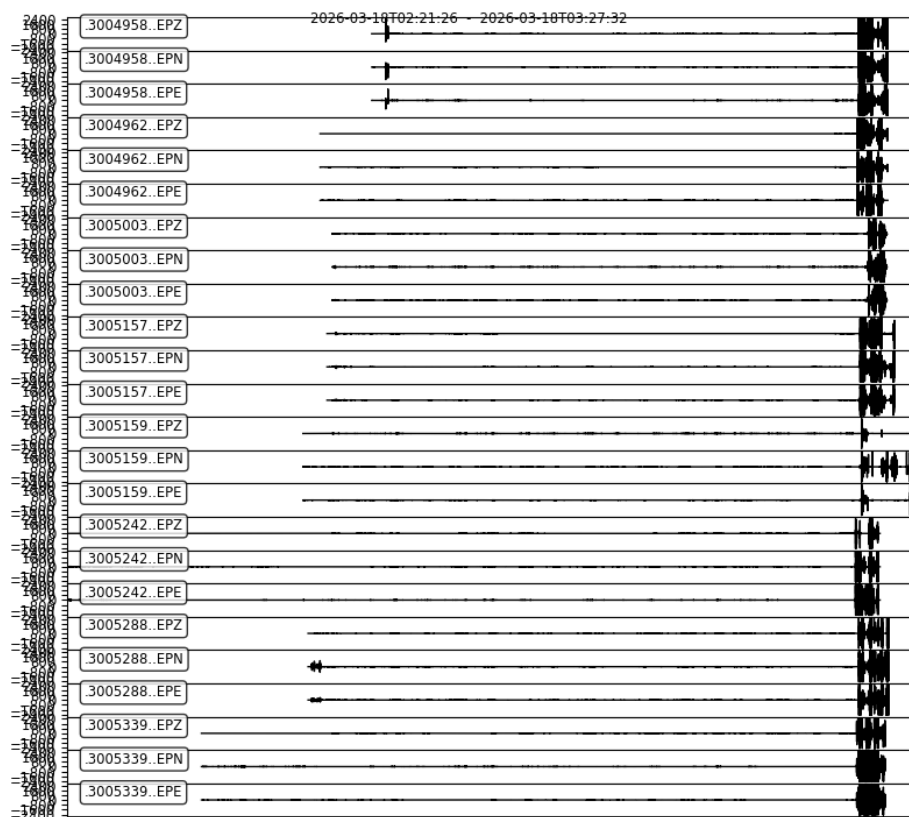
儀器最大的特點在於其單機獨立供電、內建記憶體且無須拉線，允許研究團隊在極短的時間內於小範圍中佈下高密度陣列（Large-N Array）。這使得觀測資料更加精準，提升觀測的解析深度。

## 三、資料分析與繪圖探討

如何將數位訊號轉化為具有物理意義的圖表，是地震學家的真本事。

### 1. AI 協作的圖表分析

我們並非採用以往面對空白螢幕的除錯方式，而是經歷了科技的洗禮——利用 Antigravity 這個 AI 工具協助我們快速產出專業圖表。透過自然語言聊天，AI 幫助我們寫出帶有多軸排列的複雜腳本，甚至設計了可以自由選擇觀測時間區間的介面，放大並集中觀察目標波形。



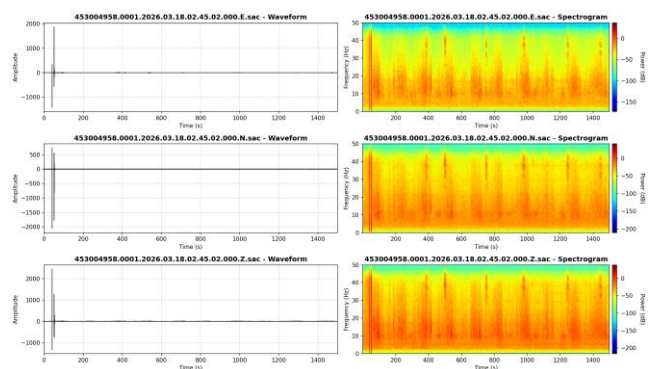
▲ 未經處理的原始波形圖



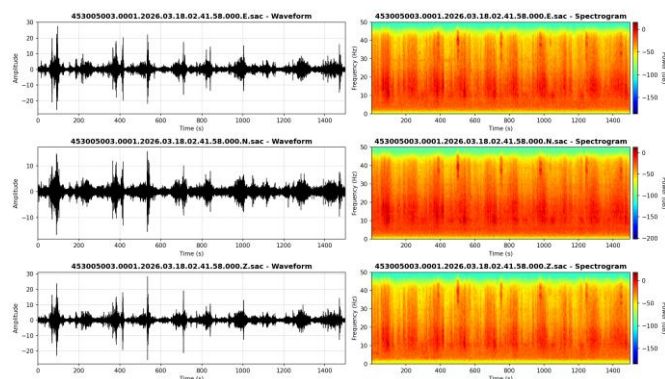
## 2. 頻譜圖的奧秘與一百多秒週期

為深入了解數據，我們產出了頻譜圖。當我們凝視結果時發現：大約每 150~250 秒左右，圖面上就有一個明顯能量峰值出現。這些規律的現象顯然不是隨機雜訊，我們推斷這可能與鄰近馬路的紅綠燈車流，或是附近科學館機房壓縮機的週期啟停有關。

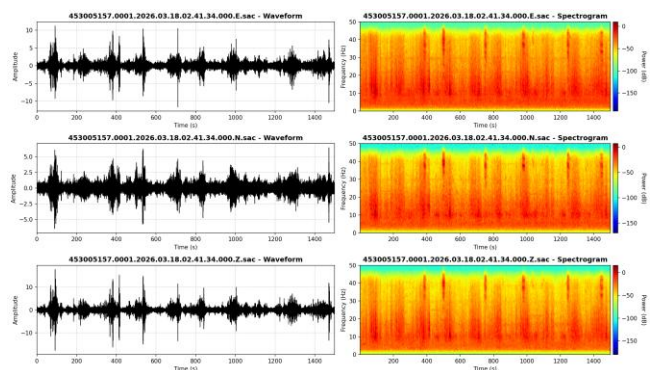
### 各測站震波圖與頻譜分析



▲ 測站 1 — 震波圖與頻譜分析結果

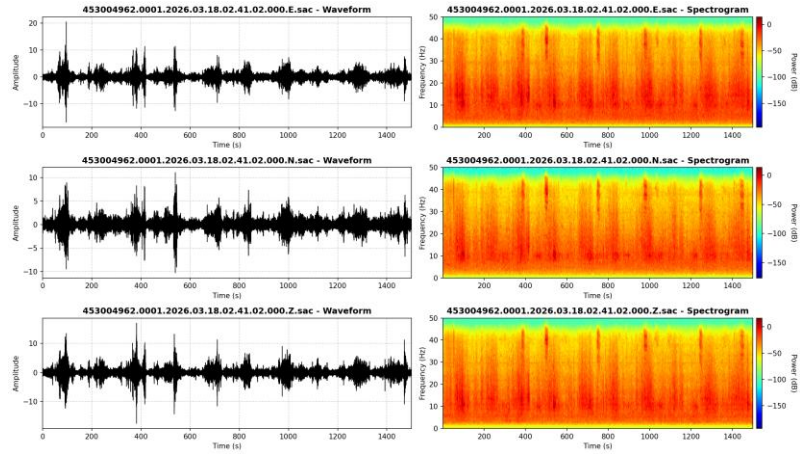


▲ 測站 2 — 震波圖與頻譜分析結果

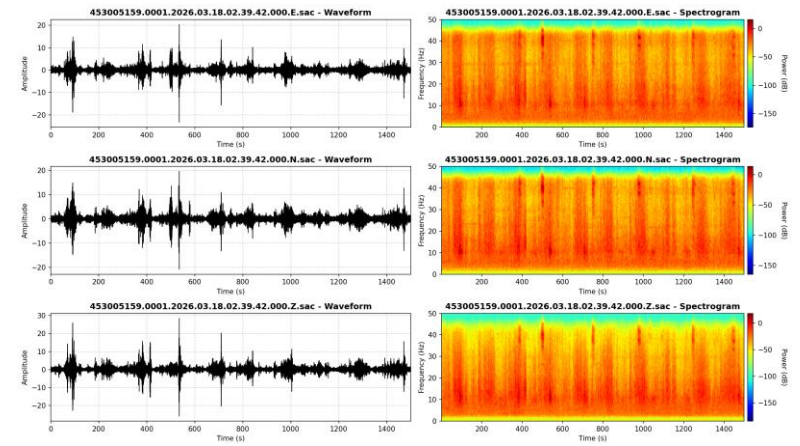


▲ 測站 3 — 震波圖與頻譜分析結果

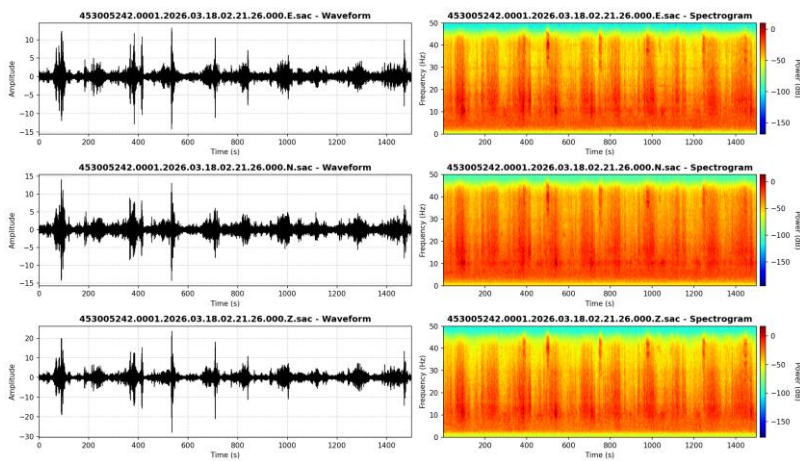




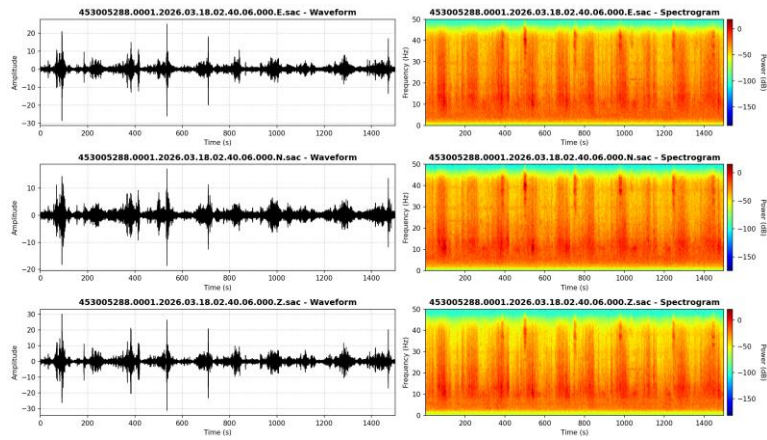
▲ 測站 4 — 震波圖與頻譜分析結果



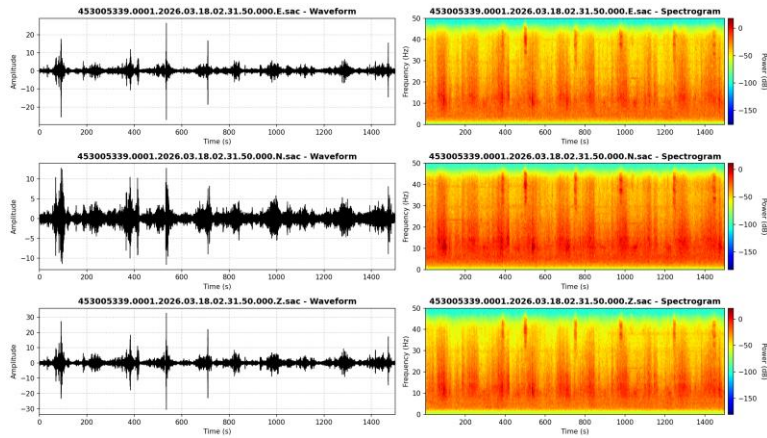
▲ 測站 5 — 震波圖與頻譜分析結果



▲ 測站 6 — 震波圖與頻譜分析結果



▲ 測站 7 — 震波圖與頻譜分析結果



▲ 測站 8 — 震波圖與頻譜分析結果

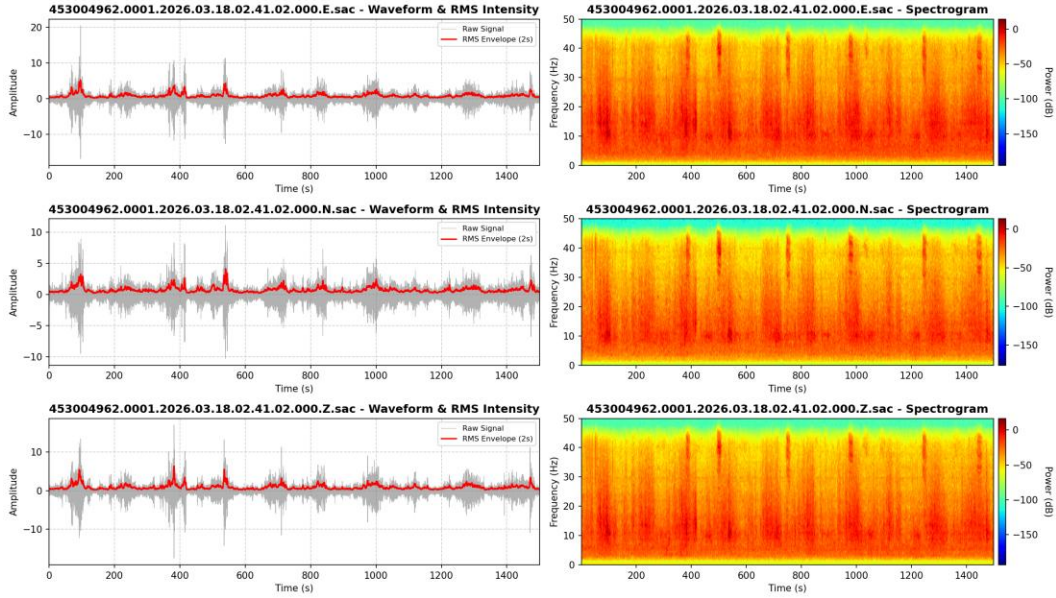
### 3. RMS 平滑分析與交通號誌推估

為了解決這個疑問，透過與 ChatGPT 討論，我們利用 RMS (Root Mean Square) 平滑分析方法處理波形。這將原始尖峰整合為數個清晰的「能量隆起區」，揭露了極為顯著的時間結構：

- 綠燈起步的波段：每一個隆起區的寬度落在 20 - 40 秒之間，完美對應了路口轉綠燈後，車流大量湧入通過測站所造成的連續震動。
- 紅燈停等的低谷：隆起區之間的平穩期，推測為交通號誌轉為紅燈的車流減少時段。

進一步分析間距，發現落於 200 - 250 秒之間。據此我們推估出：該路口交通號誌的循環週期約為 220 秒。此分析成功將環境震動轉換出了可解讀的都會交通節奏！





▲ RMS 分析後的紅色能量包絡線與峰值間隔觀察

#### 4. 陣列聯集分析的空間特徵

我們將陣列中其餘 7 台 SmartSolo 數據一併轉換。透過橫向比對這 8 張頻譜圖：

1. 訊號的共時性：8 台點位一致地記錄到了高能量峰值，直接排除了單一儀器故障。
2. 能量衰減：觀察顏色深淺的差異，我們能看出距離干擾源（例如特定的主要道路邊緣）遠近所造成的地層能量吸收與衰減。

#### 5. SAC 資料綜合判定：地震還是雜訊？

在綜整波形圖及頻譜後，我們得出這份三分量 SAC 資料的定量結論：

1. 近場擾動為主：脈衝在三分量上幾乎同步出現，且缺乏 P 波、S 波與長尾波結構，排除自然地震。
2. 對應地表衝擊：垂直向（Z）最為顯著，證明這主要來自車輛重壓路面的垂直衝擊。
3. 頻率集中：能量集中於中低頻帶（5-20 Hz），完美符合地表環境噪音傳播特性。

#### 四、實作總結與心得

在這次難得的機會中，我們有幸能再次與中央大學的郭炫佑老師受教，他帶著我們利用專業儀器在科學館前方空地上進行 smartSolo 的實驗，看著那些精密儀器，內心充滿了對未知數據的期待，在實驗過程中，我們學會了儀器的原理、工作方法、如何安裝儀器、用指北針校正方位等等步驟，每一個細微的調整都考驗著我們的耐心與細心，這次的實驗我們放了 8 台儀器進行觀測，等待儀器收集一段數據後，我們就回到教室下載資料，進行分析處理，從戶外轉回教室內分析的過程，像極了研究工作的面貌。

我們在課堂中學習使用 obspy 繪圖，不過並非採用一般的處理方式，而是利用 Antigravity 這個工具協助我們快速產出圖表，這種創新的分析模式極大地減輕了程式門檻帶來的壓力，透過與 AI 溝通，用聊天的方式指導 AI 去產出我們想要的圖表，我發現我不僅可以快速知道這儀器所蒐集的波型圖長怎樣，還能請 AI 加入一個可以自由選擇我想觀測的時間區間的設計，藉此放大突出且集中觀察我們希望看見的目標，甚至可以產出頻譜圖，更是讓我能進一步的去分析這次實驗的重點，這種科技賦能的感覺讓我深刻體會到 AI 的無限可能，我們就透過頻譜圖發現約每 150~250 秒就有峰值數據出現，或許是因為我們實驗的地點鄰近馬路邊，會有受紅綠燈影響的車流而出現斷斷續續的震動，不過峰值只出現一下下，或許可能是因為其他的因素，於是我就與 AI 一同討論一下就發現可以用 RMS 分析去更好的看出波型，進而證實間隔約在 200~250 秒左右，透過此觀察或許在未來真正發生地震事件後，利用這種方式去去除背景雜訊是很關鍵的，這不僅是技術問題，更是對環境觀察力的考驗。

我很喜歡可以實際動手做實驗，這能讓我印象深刻，不僅可以實際操作儀器，還能實際體驗出野外的感覺，與業界接軌，可以了解業界地震研究工作的實務操作過程，先行體驗未來職涯研究的過程，給予了我極大的動力與啟發，透過這次實驗，雖然時間不長，不過我了解到不只是在布置儀器時，注意細節很重要，在分析上也能看出一些小端倪，更是學習到如何運用 antigravity 這強大的工具協助我們分析及整理資料，甚至能直接幫我們部屬好網站，讓我受用無窮，這場實驗不僅豐富了我的知識庫，更讓我掌握了應對未來挑戰的數位武器。

#### 五、Huggingface 連結：[https://huggingface.co/spaces/tspokai/seismic\\_exp](https://huggingface.co/spaces/tspokai/seismic_exp)